# Ajuste de Curvas

## Método dos Mínimos Quadrados

# Método dos mínimos quadrados (regressão linear)

É comum encontrarmos na Estatística, na Física e em outras ciências experimentos que envolvem duas variáveis $x$ e $y$. Os resultados obtidos em $n$ experiências, com $n \geq 3$, são tabulados formando uma lista de pares ordenados de números:

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n).$$

**Exemplo 2.1** *A tabela mostra a expectativa de vida para pessoas nascidas nos Estados Unidos nos anos dados. Determine a reta de mínimos quadrados para estes dados e utilize para prever a expectativa de vida de alguém nascido em 2020.*

| Período | Expectativa de vida |
|---|---|
| 1920 | 54,1 |
| 1930 | 59,7 |
| 1940 | 62,9 |
| 1950 | 68,2 |
| 1960 | 69,7 |
| 1970 | 70,8 |
| 1980 | 73,7 |
| 1990 | 75,4 |

**Tabela 1: Expectativa de vida**

Em alguns experimentos, podemos teoricamente supor que o relacionamento entre as variáveis $x$ e $y$ é do tipo $y = ax + b$ com $a, b \in \mathbb{R}$.

Geralmente, não existe $y = ax + b$ cujo gráfico passe por todos os $n$ pares dados. Procuramos, então, encontrar uma reta $r$ que melhor se ajusta ao conjunto de pontos dados. A Figura 5.18 ilustra essa situação.

A reta $r$ é denominada *reta de regressão linear*.

O método usado para encontrar a reta $r$ é conhecido como o *método dos mínimos quadrados*.

A idéia básica desse método é encontrar a reta $r$ tal que a soma dos quadrados dos desvios verticais seja mínima. Estamos, assim, diante de um problema de minimização.

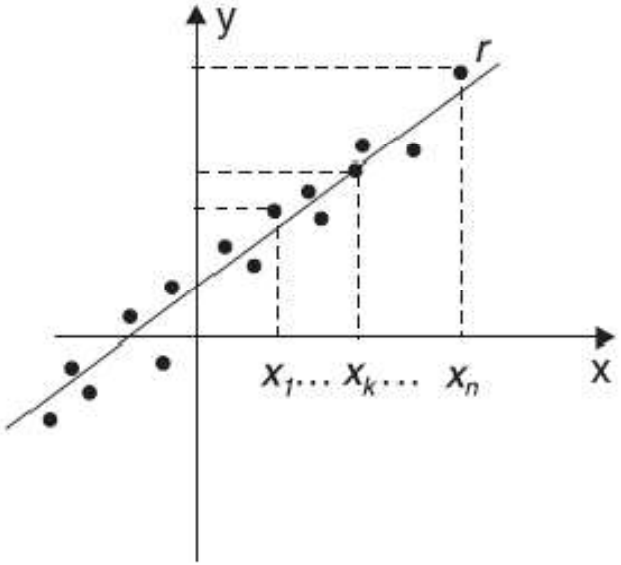
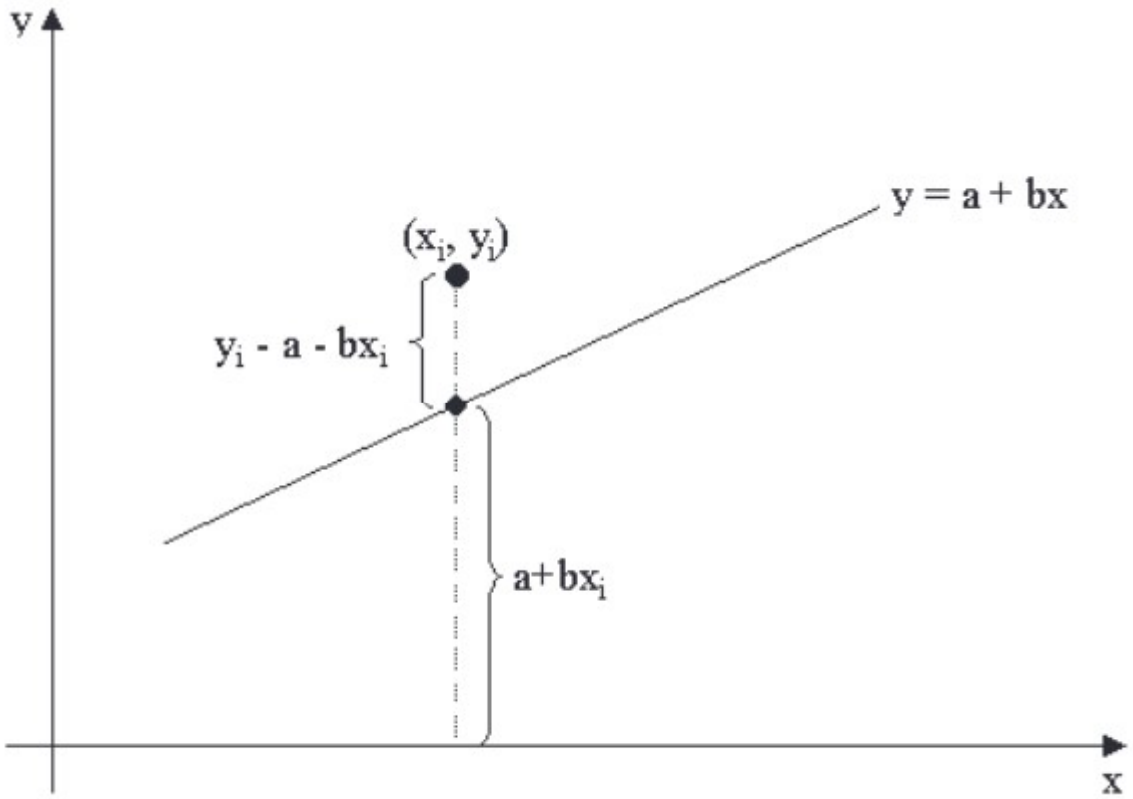



Figura 5.18


y
y = a + bx
(x_i, y_i)
y_i - a - bx_i
a+bx_i
x

A distância entre esses pontos é $|y_i - a - bx_i|$ e a soma dos quadrados dessas distâncias é:

$$q = \sum_{i=1}^{n} (y_i - a - bx_i)^2$$

Os candidatos a ponto de mínimo da função 2.1 são aqueles para os quais são nulos as derivadas parciais de $q$ em relação a cada um de seus parâmetros, isto é:

$$\frac{\partial q}{\partial a} = -2 \sum_{i=1}^{n} (y_i - a - bx_i) = 0$$

$$\frac{\partial q}{\partial b} = -2 \sum_{i=1}^{n} x_i (y_i - a - bx_i) = 0$$

Tendo em vista que:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}(y_i - a - bx_i) &= \sum_{i=1}^{n} y_i - \sum_{i=1}^{n} a - \sum_{i=1}^{n} bx_i \\ &= \sum_{i=1}^{n} y_i - na - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) b\end{aligned}$$

e que:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i(y_i - a - bx_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) a - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) b$$

obtemos o seguinte sistema de equações, denominado "equações normais" do problema, cujas incógnitas são os parâmetros $a$ e $b$ da equação $y = a + bx$:

$$\left\{\begin{array}{rcrcl} na & + & \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) b & = & \sum_{i=1}^{n} y_i \\ \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) a & + & \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) b & = & \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \end{array}\right.$$

A solução do sistema é:

$$b = \frac{\Sigma xy - \frac{(\Sigma x)(\Sigma y)}{n}}{\Sigma x^2 - \frac{(\Sigma x)^2}{n}}$$

$$a = \frac{\Sigma y}{n} - b\,\frac{\Sigma x}{n}$$

**Exemplo:** Dados os pontos

| X | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 |

encontrar a reta que melhor se ajusta ao conjunto dado.

Exemplo 2

Dada a tabela de pontos $(x_i, y_i)$ a seguir, determine pelo Método dos Quadrados Mínimos a equação da reta que melhor se ajusta a esses pontos.

| $x_i$ | -1.0 | -0.1 | 0.2 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|
| $y_i$ | 1.000 | 1.099 | 0.808 | 1.000 |